ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Εργαστήριο)

Άσκηση 4: Event Handling

Τμήματα: ΜΑΕ01, ΜΑΕ02, ΜΑΕ04, ΜΑΕ08, ΜΑΕ09

(Διδάσκων: Α. Γεωργούλας)

Γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν οι ασκήσεις:

- Διαχείριση συμβάντων (events)
- **`Event`** classes & **`Listener Interfaces`**
- Χρήση **`ActionListener`**, **`WindowListener`**, κλπ
- Χρήση **`Adapter`** classes

Γενικές Υποδείξεις

Η άσκηση είναι **προαιρετική** και σκοπός της είναι η **εξάσκησή σας** στα αντικείμενα που καλύπτονται στο εργαστήριο. ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή της άσκησης.

Για την ανάπτυξη του κώδικα συνιστάται η χρήση του **NetBeans**. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κλάσεων που θα χρησιμοποιήστε, ενθαρρύνεστε να ανατρέξετε στη σχετική τεκμηρίωση που θα βρείτε στο επίσημο site της Oracle καθώς και σε άλλες διαδικτυακές πηγές.

ΑΣΚΗΣΗ 4.1: Ανάπτυξη λειτουργικότητας απλής αριθμομηχανής

Χρησιμοποιώντας το **GUI** της άσκησης 3, να υλοποιήσετε σε **java** την κατάλληλη λειτουργικότητα ώστε το πρόγραμμα να εκτελεί τις αντίστοιχες αριθμητικές πράξεις σε ακέραιους αριθμούς.

Η λειτουργικότητα που πρέπει να προσθέσετε είναι η εξής:

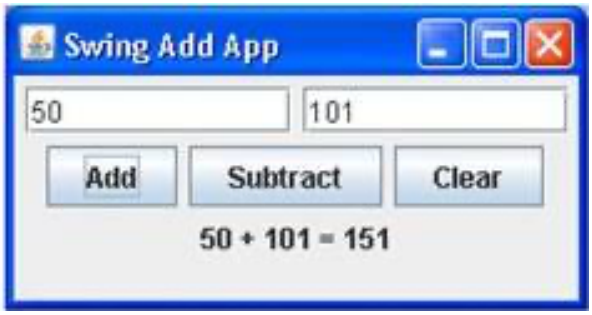
- Στο πάτημα του κουμπιού **Add** θα πρέπει να προστίθενται οι ακέραιοι αριθμοί που υπάρχουν στα δυο **TextFields**. Ολόκληρη η πράξη και το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο **Label** που υπάρχει κάτω από τα κουμπιά, όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα.
- Στο πάτημα του κουμπιού **Subtract** θα πρέπει να αφαιρείτε τον δεύτερο αριθμό από τον πρώτο.
- Στο πάτημα του κουμπιού **Clear** θα πρέπει να καθαρίζονται και τα δύο πεδία
- Προσθέστε άλλα δύο κουμπιά **Multiply** και **Divide** και υλοποιείστε τις αντίστοιχες πράξεις.
- Υλοποιήστε το κλείσιμο του παραθύρου με το πάτημα του **X** (με κατάλληλο τρόπο ανάλογα τι frame έχετε χρησιμοποιήσει)

Σημ. 1: Για την εκτέλεση των πράξεων θα πρέπει να μετατρέψετε το input του χρήστη από **String** σε **Integer**. Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει με τη χρήση της της μεθόδου **parseInt(String)** που παρέχει η κλάση **Integer**. Π.χ. για να μετασχηματίσουμε το string “10” σε integer:

```
int value = Integer.parseInt(“10”);
```

Φυσικά η μέθοδος επιτυγχάνει μόνο εφόσον το string δύναται να μετασχηματιστεί, δηλαδή είναι μια πραγματική αναπαράσταση ενός αριθμού.

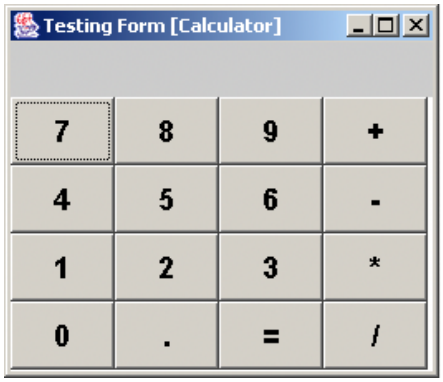
Σημ. 2: Πριν την εκτέλεση των πράξεων, θα πρέπει να προσθέσετε κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασφαλίσετε ότι τα πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον χρήστη και είναι όντως ακέραιοι αριθμοί. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί θα πρέπει να εμφανίζετε κατάλληλο μήνυμα στο **Label** που υπάρχει κάτω από τα κουμπιά.



ΑΣΚΗΣΗ 4.2: Ανάπτυξη λειτουργικότητας ολοκληρωμένης αριθμομηχανής

Χρησιμοποιώντας το **GUI** της άσκησης 3.2, να αναπτύξετε σε **java** την κατάλληλη λειτουργικότητα ώστε το πρόγραμμα να εκτελεί τις λειτουργίες μιας αριθμομηχανής.

Επίσης, υλοποιήστε το κλείσιμο του παραθύρου με το πάτημα του **X** (με κατάλληλο τρόπο ανάλογα τι frame έχετε χρησιμοποιήσει)



ΑΣΚΗΣΗ 4.3: Ανάπτυξη λειτουργικότητας εφαρμογής παραγγελιών

Χρησιμοποιώντας το **GUI** της άσκησης 3.3, να αναπτύξετε σε **java** την παρακάτω λειτουργικότητα:

- Ακριβώς πάνω από το **Label** προσθέστε ένα κουμπί με την ένδειξη "**Complete order**"
- Με το πάτημα του κουμπιού θα πρέπει να εμφανίζεται η συγκεντρωτική παραγγελία στο **Label** που υπάρχει στο κάτω μέρος της εφαρμογής.
- Η συγκεντρωτική παραγγελία θα είναι ένα **String** που θα περιλαμβάνει το *επιλεγμένο μέγεθος*, το *επιλεγμένο topping* και τη *μέθοδο παράδοσης* (χωρισμένα με κόμμα).
- Σε περίπτωση που κάποια από τις επιλογές αυτές είναι κενή θα πρέπει να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα ώστε ο χρήστης να την συμπληρώσει.
- Υλοποιήστε το κλείσιμο του παραθύρου με το πάτημα του **X** (με κατάλληλο τρόπο ανάλογα τι frame έχετε χρησιμοποιήσει)